



PART 03

第三章 多维随机变量及分布

——相互独立的随机变量





§4 相互独立的随机变量

3
概率论与数理统计 3

相互独立的随机变量

随机变量的独立性定义

离散型随机变量的独立性

连续性随机变量的独立性



一、随机变量的独立性

回忆：两事件 A, B 独立的定义是：

$$\text{若 } P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A, B 独立。—— 将事件独立性推广到随机变量

定义1 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 分别为其边缘分布函数, 若对于任意实数 x, y , 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称随机变量 X 和 Y 相互独立, 简称 X 和 Y 独立。

注： 二维随机变量 (X, Y) 相互独立, 则边缘分布完全确定联合分布





若二维随机变量 (X, Y) 相互独立, 则有如下结论

1. 对任意的实数 $a < b, c < d$

$$P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = P\{a < X \leq b\}P\{c < Y \leq d\}$$

2. 对任意的实数 a, b

$$P\{X > a, Y > b\} = P\{X > a\}P\{Y > b\}$$





例1.一电子元件由两个部件构成，以 X, Y 分别表示两个部件的寿命（单位：千小时）。已知 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

判断 X 与 Y 是否独立？

$$\text{解: } F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\therefore \forall x, y \in R, F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 所以 X 与 Y 相互独立。



若再求两个部件的寿命都超过100小时的概率，则

$$\begin{aligned}
 &P\{X > 0.1, Y > 0.1\} \\
 &= P\{X > 0.1\} \cdot P\{Y > 0.1\} \\
 &= (1 - P\{X \leq 0.1\}) \cdot (1 - P\{Y \leq 0.1\}) \\
 &= (1 - F_X(0.1)) \cdot (1 - F_Y(0.1)) \\
 &= e^{-0.1} \cdot e^{-0.1} \\
 &= e^{-0.2}
 \end{aligned}$$



当利用独立性的定义判断两个随机变量不独立时，只需证明存在一对实数 x_0, y_0 ，使得

$$F(x_0, y_0) \neq F_X(x_0)F_Y(y_0)$$

例2. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < \infty$ ，令 $Y = |X|$ 。
问 X 与 Y 是否相互独立。

解：

固定常数2，则 $0 < P\{X \leq 2\} < 1$, $P\{|X| \leq 2\} > 0$

有 $P\{X \leq 2, |X| \leq 2\} = P\{|X| \leq 2\} \neq P\{X \leq 2\}P\{|X| \leq 2\}$

故 X 与 Y 不相互独立。



离散型随机变量的独立性



定理1 若 (X, Y) 为二维离散型随机变量, 且其联合分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i = 1, 2, \dots, j = 1, 2, \dots$$

则 X 和 Y 相互独立的充分必要条件是对任意的 x_i, y_j , 都有

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}, i, j = 1, 2, \dots$$

$$\text{即 } p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j}, i, j = 1, 2, \dots$$

也可以说, 二维离散型随机变量独立的充要条件是联合分布律等于边缘分布律的乘积。





由此定理可知，当 X 与 Y 独立时，由边缘分布律可以唯一的确定联合分布律。

同时，只要存在某个数对 (x_{i_0}, y_{j_0}) 有

$$P\{X = x_{i_0}, Y = y_{j_0}\} \neq P\{X = x_{i_0}\}P\{Y = y_{j_0}\}$$

则可以判定 X 与 Y 不独立。



**例3 已知 X 、 Y 的联合分布为
判断 X 与 Y 是否相互独立。**

Y	-1	0
X		
1	0.08	0.12
2	0.32	0.48

解：将 X 和 Y 的边缘分布律写在联合分布律的两侧，有

Y	-1	0	
X			
1	0.08	0.12	0.2
2	0.32	0.48	0.8
	0.4	0.6	

$$P\{X=1, Y=-1\}=0.08=0.2 \times 0.4=P\{X=1\}P\{Y=-1\}$$

$$P\{X=1, Y=0\}=0.12=0.2 \times 0.6=P\{X=1\}P\{Y=0\}$$

$$P\{X=2, Y=-1\}=0.32=0.8 \times 0.4=P\{X=2\}P\{Y=-1\}$$

$$P\{X=2, Y=0\}=0.48=0.8 \times 0.6=P\{X=2\}P\{Y=0\}$$

所以 X 与 Y 互相独立。

例4 设 A 、 B 是两个随机事件，按如下方式定义随机变量 X 和 Y ，

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若} A \text{发生} \\ 0, & \text{若} A \text{不发生} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若} B \text{发生} \\ 0, & \text{若} B \text{不发生} \end{cases}$$

证明： X 、 Y 相互独立的充要条件是随机事件 A 和 B 相互独立。

证明：必要性。

若 X 与 Y 互相独立，则有 $P\{X=1, Y=1\} = P\{X=1\} \cdot P\{Y=1\}$

即有 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

所以事件 A 和 B 互相独立。

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若} A \text{发生} \\ 0, & \text{若} A \text{不发生} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若} B \text{发生} \\ 0, & \text{若} B \text{不发生} \end{cases}$$

证明：充分性。

若随机事件 A 和 B 相互独立，则由事件的独立性知，

$\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立

所以有 $P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = P(A)P(B) = P\{X=1\} \cdot P\{Y=1\}$

$P\{X=1, Y=0\} = P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = P\{X=1\} \cdot P\{Y=0\}$

$P\{X=0, Y=1\} = P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = P\{X=0\} \cdot P\{Y=1\}$

$P\{X=0, Y=0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = P\{X=0\} \cdot P\{Y=0\}$

故 X 与 Y 相互独立。

此例说明随机事件独立性和随机变量独立性的关系。即，由独立的事件可以得到独立的随机变量，反之亦然。

例5 设随机变量 X 在1, 2, 3, 4四个整数中等可能取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数. 试求 (X, Y) 的联合分布和边缘分布, 判断 X, Y 是否相互独立?

解 $\{X = i, Y = j\}$ 取值情况: $i = 1, 2, 3, 4, j$ 取不大于 i 的正整数。

由乘法公式得

$$\begin{aligned} p_{ij} &= P\{X=i, Y=j\} \\ &= P\{X=i\} \cdot P\{Y=j|X=i\} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}, \quad i = 1, 2, 3, 4, j \leq i \end{aligned}$$

X 和 Y 的联合分布为:

$Y \backslash X$	1	2	3	4	p_j
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{25}{48}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{13}{48}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{7}{48}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	

X 与 Y 不相互独立

连续性随机变量的独立性

三. 连续型随机变量的独立性

定理2 若 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 X, Y 相互独立的充分必要条件是

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{“几乎处处成立”}$$

这里“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去面积为0的集合外，处处成立。

在独立时，由边缘密度函数可以唯一地确定联合密度函数。

命题 若 (X, Y) 的 $f(x, y)$ 处处连续，则 X 和 Y 相互独立的充分必要条件是 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$



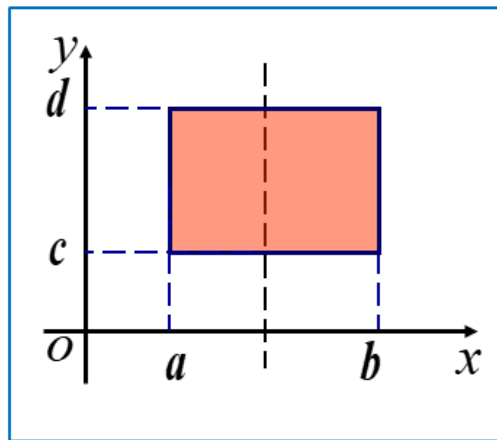
例6. 设 (X, Y) 在矩形 $D = \{(x, y) | a < x < b, c < y < d\}$ 上服从均匀分布, 证明随机变量 X 、 Y 相互独立。

解: 知, (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a < x < b, c < y < d \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求得边缘密度函数分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_c^d \frac{1}{(b-a)(d-c)} dy = \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$





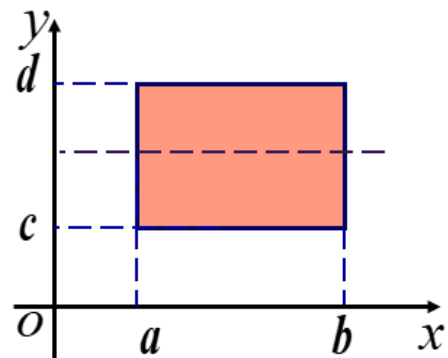
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a < x < b, c < y < d \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{1}{d-c}, & c < y < d \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

对任意的 x 和 y , 有 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$

即: 随机变量 X 和 Y 是相互独立的。



矩形区域上均匀分布的边缘分布仍是一维均匀分布且相互独立。



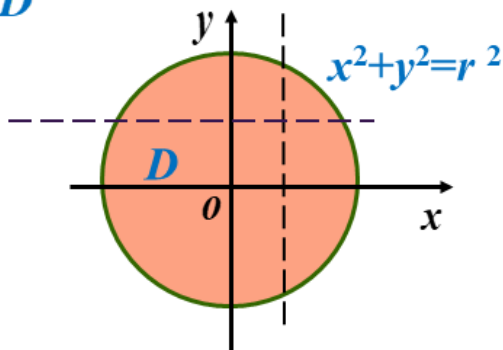


例7. 设 (X, Y) 在圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$ 上服从均匀分布。判断 X 与 Y 是否相互独立。

解: (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi r^2, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy = \frac{2\sqrt{r^2-x^2}}{\pi r^2}, & -r \leq x \leq r \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{r^2-y^2}}^{\sqrt{r^2-y^2}} \frac{1}{\pi r^2} dx = \frac{2\sqrt{r^2-y^2}}{\pi r^2}, & -r \leq y \leq r \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



在区域 D 上 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ 所以 X, Y 不相互独立。





例8.若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$ 则 X, Y 相互独立的充要条件为 $\rho=0$ 。

证明：由二维正态分布的性质知： $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

必要性

$\because X$ 和 Y 独立 $\therefore$ 对任何实数 x, y 有

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

取 $x=\mu_1$, $y=\mu_2$, 则有 $\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \therefore \sqrt{1-\rho^2} = 1$ 故 $\rho=0$ 。



**充分性**当 $\rho=0$ 时

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

即有: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 所以: X 与 Y 互相独立。



四. 推广到 n 维随机变量

1. 一般地, 设 E 是一个随机试验, 样本空间为 $S=\{\omega\}$, $X_1=X_1\{\omega\}$, $X_2=X_2\{\omega\}$, ..., $X_n=X_n\{\omega\}$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量。

$$\begin{aligned} \text{即: } X_i: S &\rightarrow R \\ \omega &\rightarrow X_i(\omega) \end{aligned}$$

注意: n 维随机变量是定义在同一个样本空间上的随机变量。

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, 对任意的实数 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$, 称 n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数。

四. 推广到n维随机变量

3. 边缘分布函数

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的任意 $k(1 \leq k \leq n)$ 维边缘分布函数就可以唯一确定。

例如, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 X_1 , 关于 (X_1, X_2) 的边缘分布函数分别为

$$F_{X_1}(x_1) = F(x_1, \infty, \infty, \dots, \infty) \quad F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, \infty, \dots, \infty).$$

4. 边缘概率密度函数

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 X_1 , 关于 (X_1, X_2) 的边缘概率密度分别为

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) dx_2 dx_3 \cdots dx_n,$$

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) dx_3 dx_4 \cdots dx_n.$$

同理可得 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 k 维边缘概率密度。

四. 推广到n维随机变量

5. 相互独立性

若对所有的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的。

$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为随机变量序列, 若其中任意 k 个随机变量是相互独立的, 则称此序列为相互独立的随机变量序列。



设对每个 $i (1 \leq i \leq n)$, 随机变量 X_i 有概率密度 $f_{X_i}(x_i)$, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立的充分必要条件是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合密度 $f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$ (几乎处处), 其中 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ 。





四. 推广到n维随机变量

概率论与数理统计 37

随机向量相互独立性:

设 F_1, F_2, F 依次为随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_m), (Y_1, Y_2, \dots, Y_n), (X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数, 若对所有 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$ 有:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) = F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

则称 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。





四. 推广到n维随机变量

我们有如下结论：

- (1) 若两个随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立, 则 $X_i(i=1, 2, \dots, m)$ 和 $Y_j(j=1, 2, \dots, n)$ 相互独立;
- (2) 若两个随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立, h, g 是两个连续函数, 则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.





作业 19, 22, 23, 24,

